Resultados del laboratorio 1

Grupo B

E.Castro D.Chavarría E.Segura

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Laboratorio de Control Automático

6 de abril de 2026

Contenidos

1. Introducción
   - Resumen
   - Objetivos Generales
   - Objetivos Específicos
2. Metodología de medición
   - Metodología
   - Metodología
   - Análisis de Resultados
3. Conclusiones
   - Conclusiones
   - Recomendaciones
4. Bibliografía
   - Bibliografía

Resumen

- Diseño y validación de un controlador PI para velocidad angular de un motor DC.
- Identificación del modelo de la planta mediante datos experimentales y análisis estadístico.
- Diseño del controlador usando lugar de las raíces con restricciones de desempeño:
  - $t_s < 300$ ms
  - $M_p < 3\,\%$
- Implementación en tiempo continuo y discreto, con validación en Simulink.
- Comparación entre simulación y resultados experimentales.
- Se observaron discrepancias debido a:
  - Ruido
  - Limitaciones del modelo
  - Efectos no modelados

Objetivos Generales

- Diseñar e implementar un controlador PI para regular la velocidad angular de un motor DC, cumpliendo especificaciones de desempeño en términos de tiempo de establecimiento y sobreimpulso.
- Analizar el comportamiento del sistema tanto en simulación como en implementación experimental, comparando ambos resultados.

Objetivos Específicos

- Identificar un modelo matemático del motor DC a partir de datos experimentales mediante análisis estadístico.
- Diseñar controladores PI en tiempo continuo utilizando la técnica de lugar de las raíces.
- Discretizar el controlador para su implementación digital con un período de muestreo adecuado.
- Evaluar el desempeño del sistema mediante simulaciones en Simulink.
- Implementar el controlador en una plataforma experimental y analizar su respuesta ante señales de referencia y perturbaciones.
- Estudiar el efecto del ruido.

Metodología

- Etapa 1: Identificación de la planta
  - Recolección de múltiples conjuntos de datos experimentales.
  - Análisis estadístico para seleccionar el dataset más representativo.
  - Obtención de un modelo de primer orden en MATLAB.
- Etapa 2: Diseño del controlador
  - Diseño de controladores PI en tiempo continuo usando lugar de las raíces.
  - Cumplimiento de especificaciones (t_s, M_p).
  - Discretización con $T_s = 5$ ms.
  - Validación mediante simulaciones en Simulink.
- Etapa 3: Implementación y validación
  - Implementación en plataforma experimental.
  - Pruebas con entradas tipo escalón y perturbaciones.
  - Comparación simulación vs experimental.
  - Análisis de ruido.

Análisis de Resultados

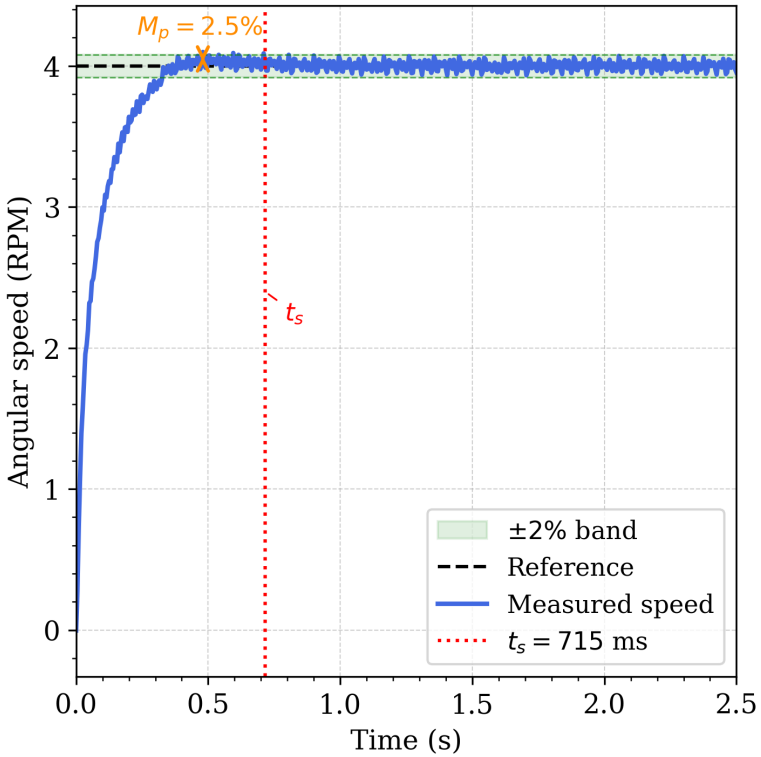

Figura 1: Experimental step response of the PI controllers on the *kitprog059* platform (continuous-time implementation).

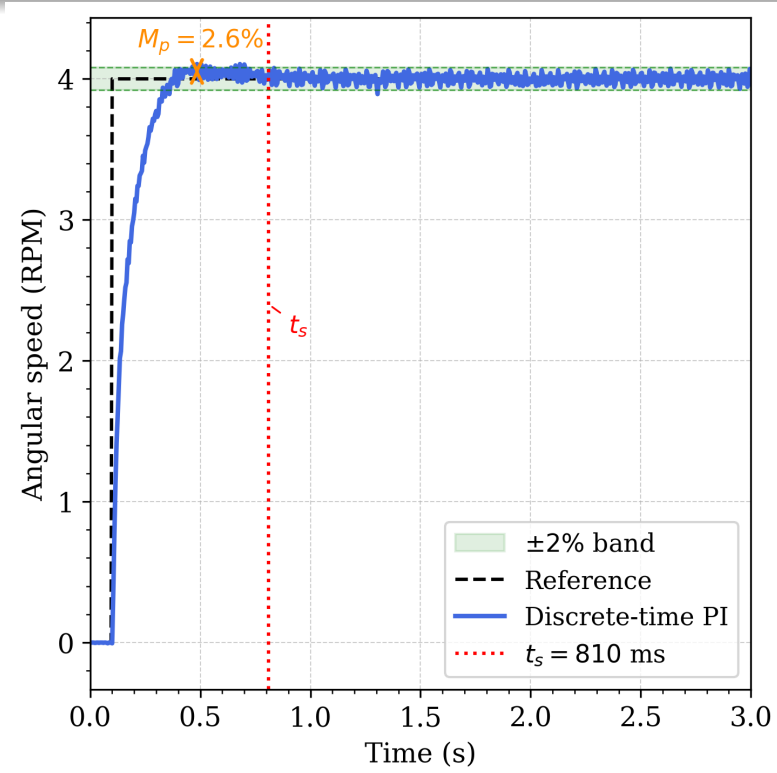

Figura 2: Experimental step response of the PI controllers on the *kitprog059* platform (discrete-time implementation).

Conclusiones

Se concluye lo alcanzado en el desarrollo del laboratorio, además no queda demás de resaltar lo aprendido en el laboratorio, no olvidar deben ser en **prosa** no **puntuales**.

Recomendaciones

Se le pide al menos, que expongan algunas limitaciones que tuvieron a la hora de realizar el laboratorio y expongan alguna recomendación para mejoras a futuro del laborotario.

Bibiografía

- Script del curso.
- Sze S. M. Semiconductor Devices: Physics and Technology, 2 Ed. Wiley,2002.
- Albella et al. Fundamentos de microelectrónica,nanoelectrónica y fotónica. Prentice Hall.
- Rubio et al. Diseño de circuitos y sistemas integrados. Alfaomega.
- Sedra, K Smith. Circuitos Microelectrónicos. Segunda Edición. Mc. Graw-Hill
- R. Pierret. Fundamentos de Semiconductores. Colección Temas Selectos de Ingeniería. Adisson-Wesley Iberoamericana.
- G. Neudeck. El transistor bipolar de unión. Colección Temas Selectos de Ingeniería. Adisson-Wesley Iberoamericana.